



Análisis y Diseño de Algoritmos para Logística

Sistema de Asignación de Paquetes a Camiones

Proyecto Final de Análisis Algorítmico
Autor: Alejandro Ruiz, Sebastian Rendon
Fecha: 22 de Mayo

Introducción al Problema

Contexto General y Objetivo

Las empresas de paquetería enfrentan el desafío crítico de gestionar flotas de camiones para distribuir miles de paquetes diariamente. El objetivo principal es asignar paquetes a camiones de manera eficiente, maximizando el número de entregas exitosas mientras se respetan las restricciones de capacidad y tiempo. Una asignación óptima reduce costos operativos, mejora tiempos de entrega y aumenta la satisfacción del cliente.



Definición del Problema y Restricciones

Elementos Clave del Sistema de Logística

PAQUETES

ID, peso, destino,
tiempo, prioridad

CAMIONES

ID y capacidad de
carga

CAPACIDAD

Límite de peso por
camión

ASIGNACIÓN

Múltiples paquetes, suma de
pesos no supere capacidad

Entradas del Sistema

Descripción de los Datos de Entrada

Paquetes: ID, peso, destino, tiempo límite y prioridad con volumen variable.
Camiones: ID único y capacidad máxima de carga. Estas características determinan directamente las decisiones de diseño algorítmico y la complejidad computacional del sistema.



Métodos Analizados

5 Algoritmos Implementados

Se evaluaron cinco técnicas algorítmicas distintas para resolver el problema de asignación de paquetes a camiones. Cada método ofrece diferentes ventajas en términos de complejidad, optimalidad y escalabilidad.

1

FUERZA BRUTA

2

RECURSIVO

3

GREEDY

4

BACKTRACKING

5

DIVIDE Y VENCERÁS

Fuerza Bruta

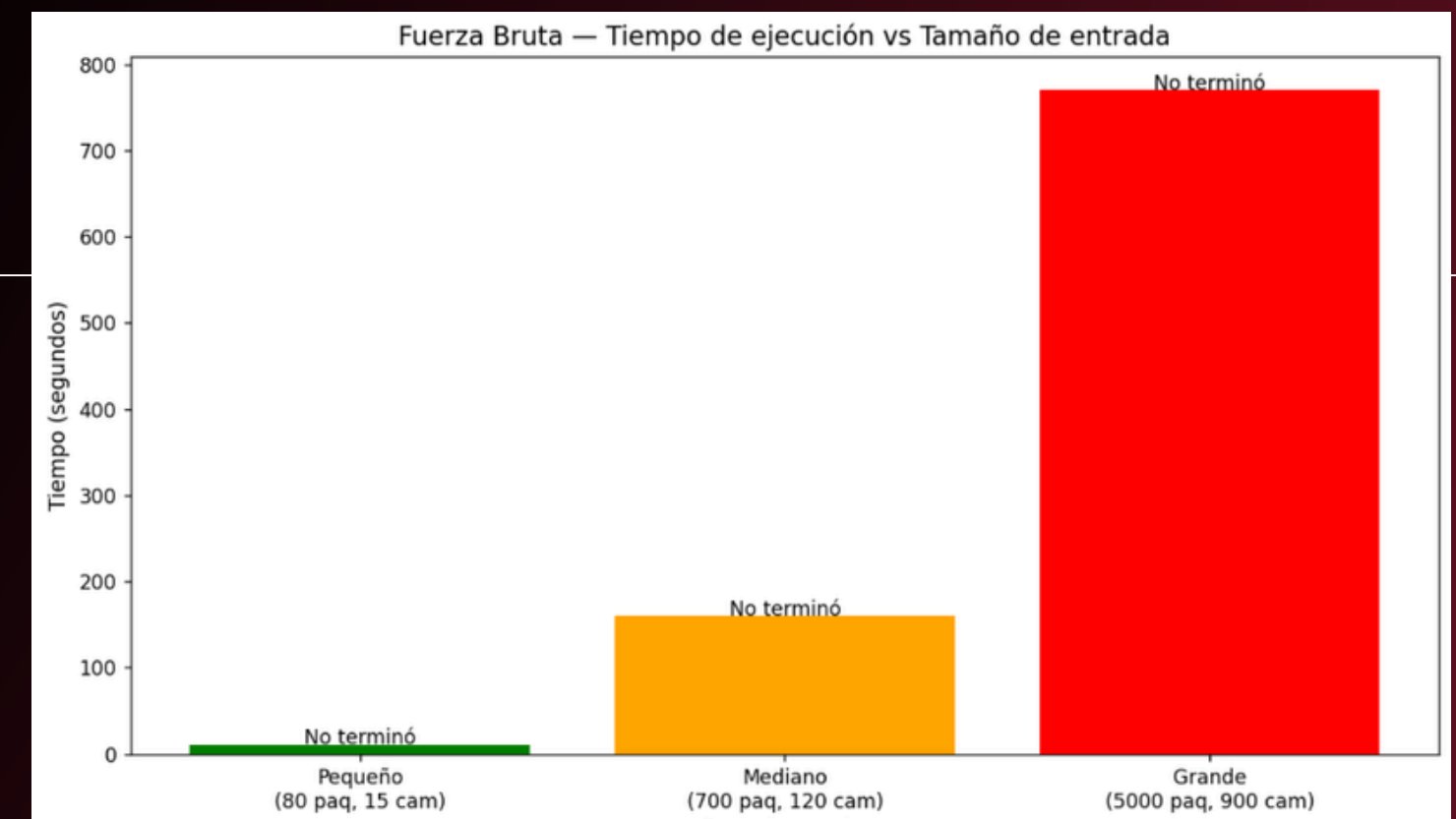
Análisis de Complejidad y Resultados

Complejidad temporal: $O((m+1)^n)$ - Complejidad espacial: $O(n*m)$

Explora exhaustivamente todas las combinaciones posibles de asignación de paquetes a camiones.

Resultados: no termina en ningún caso de prueba práctico (pequeño, mediano ni grande).

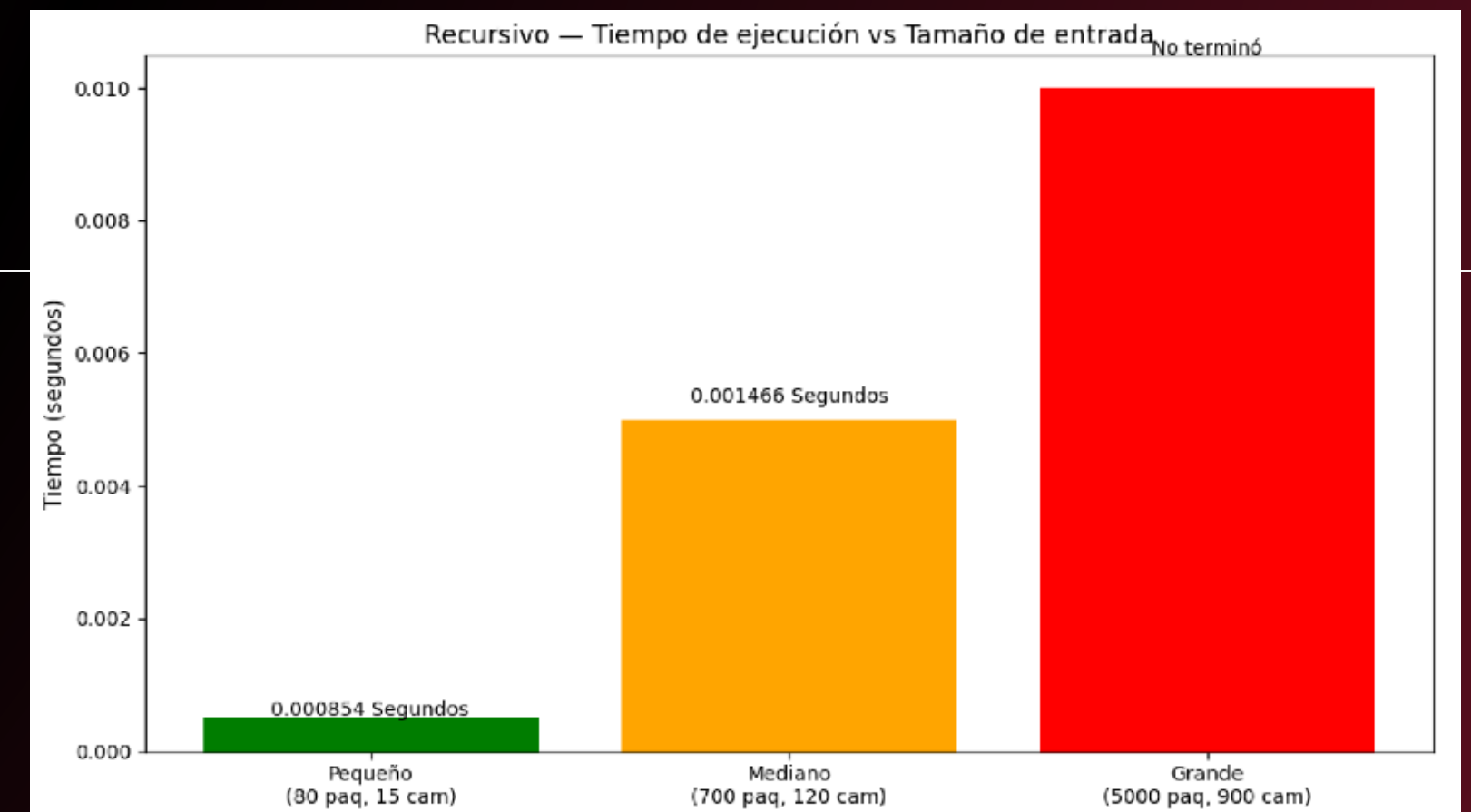
Conclusión: Este enfoque es completamente inviable para uso real debido a su crecimiento exponencial.



Algoritmo Recursivo

Descripción y Desempeño

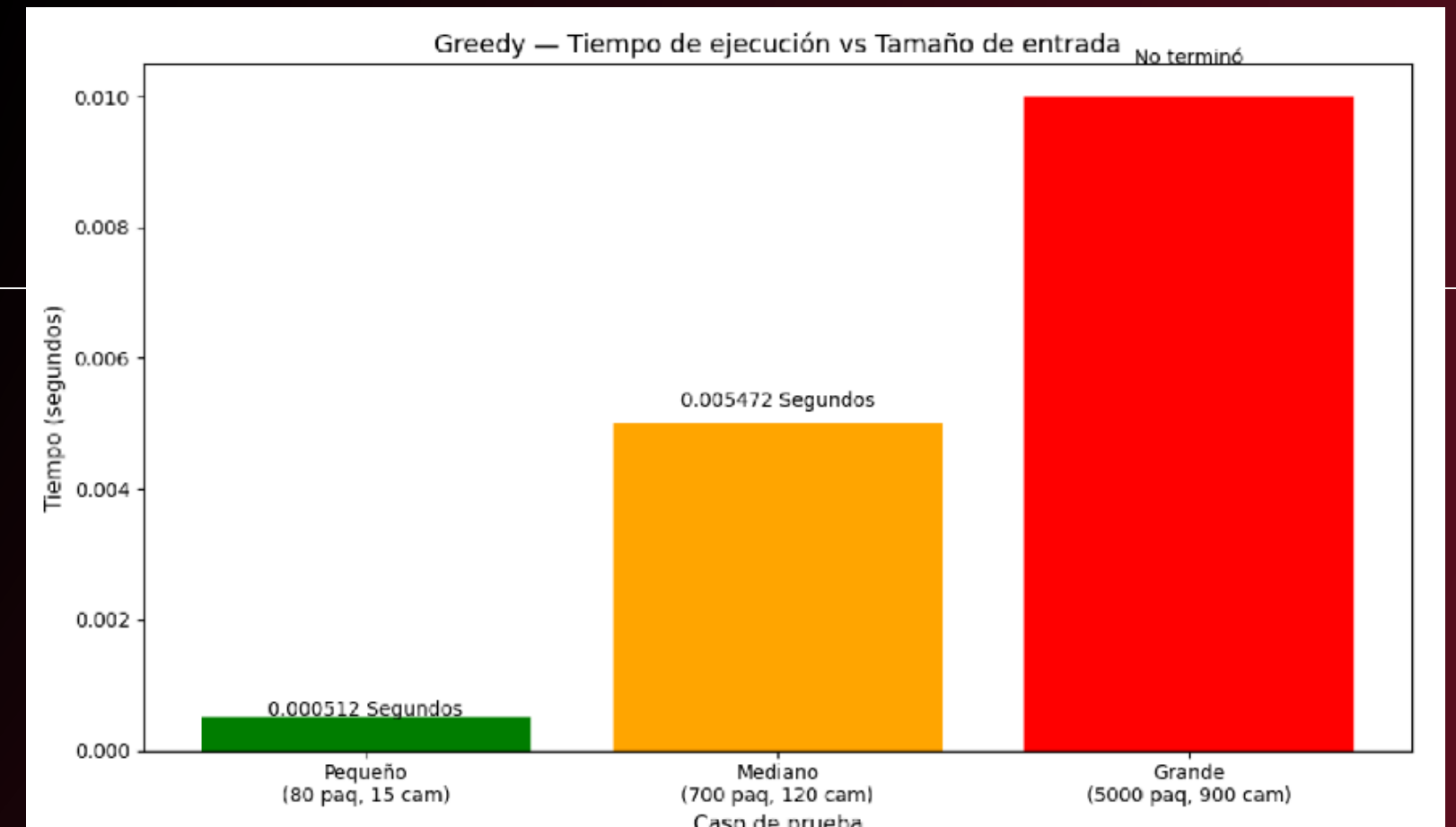
Complejidad temporal $O(n*m)$, espacial $O(n)$. Procesa paquete por paquete asignando la primera opción válida. Resultados: casos pequeños y medianos resueltos rápidamente; caso grande no termina por límite de recursión. Limitación principal: no garantiza solución óptima.



Algoritmo Greedy

Análisis del Enfoque Voraz

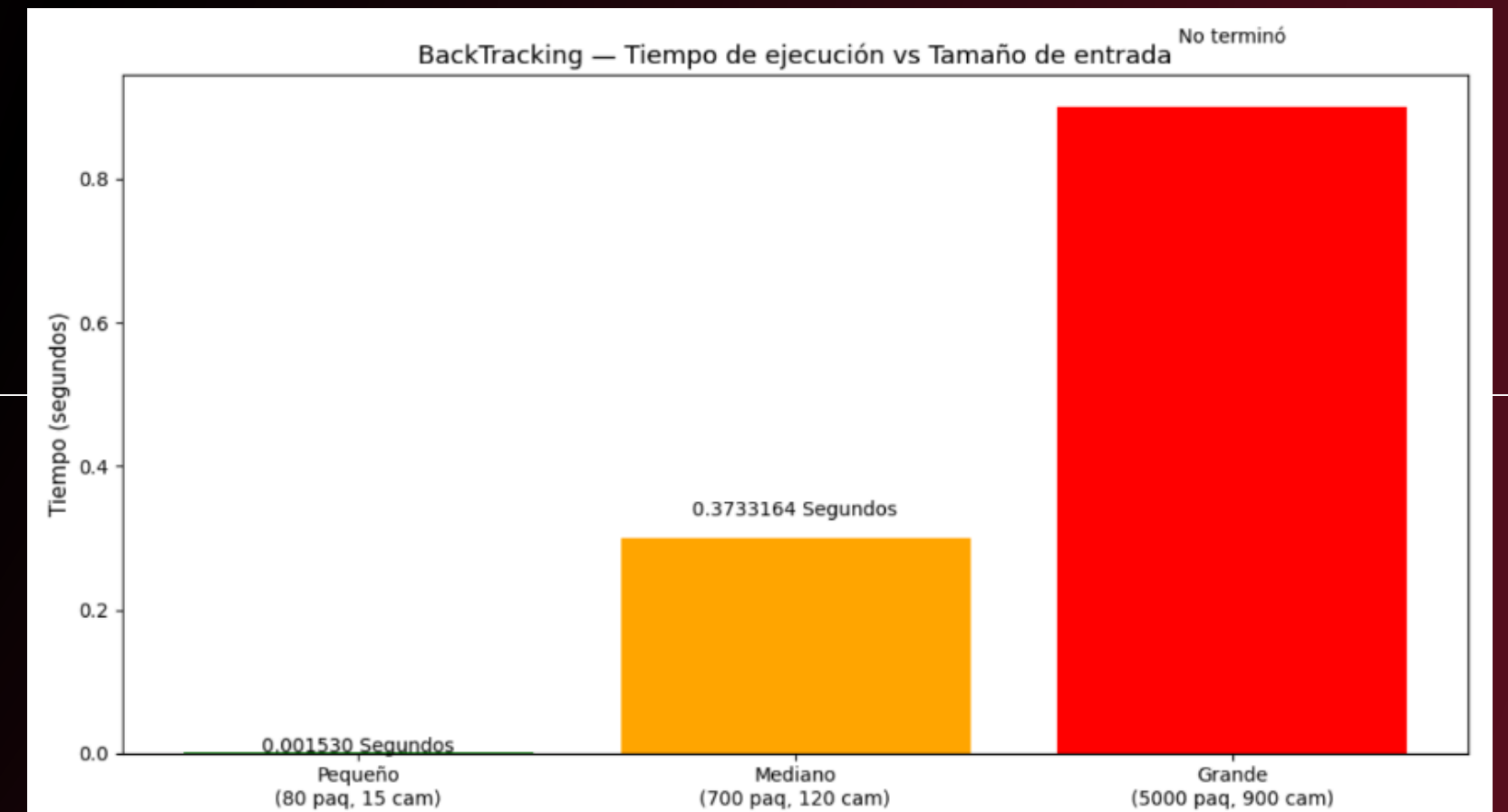
Complejidad temporal $O(n*m)$, espacial $O(n+m)$. Asigna paquetes al primer camión disponible según prioridad. Resultados: extremadamente rápido en casos pequeños y medianos, pero no garantiza solución óptima. Caso grande no termina. Ideal cuando se requiere velocidad sobre optimalidad.



Backtracking

Enfoque con Poda y Resultados

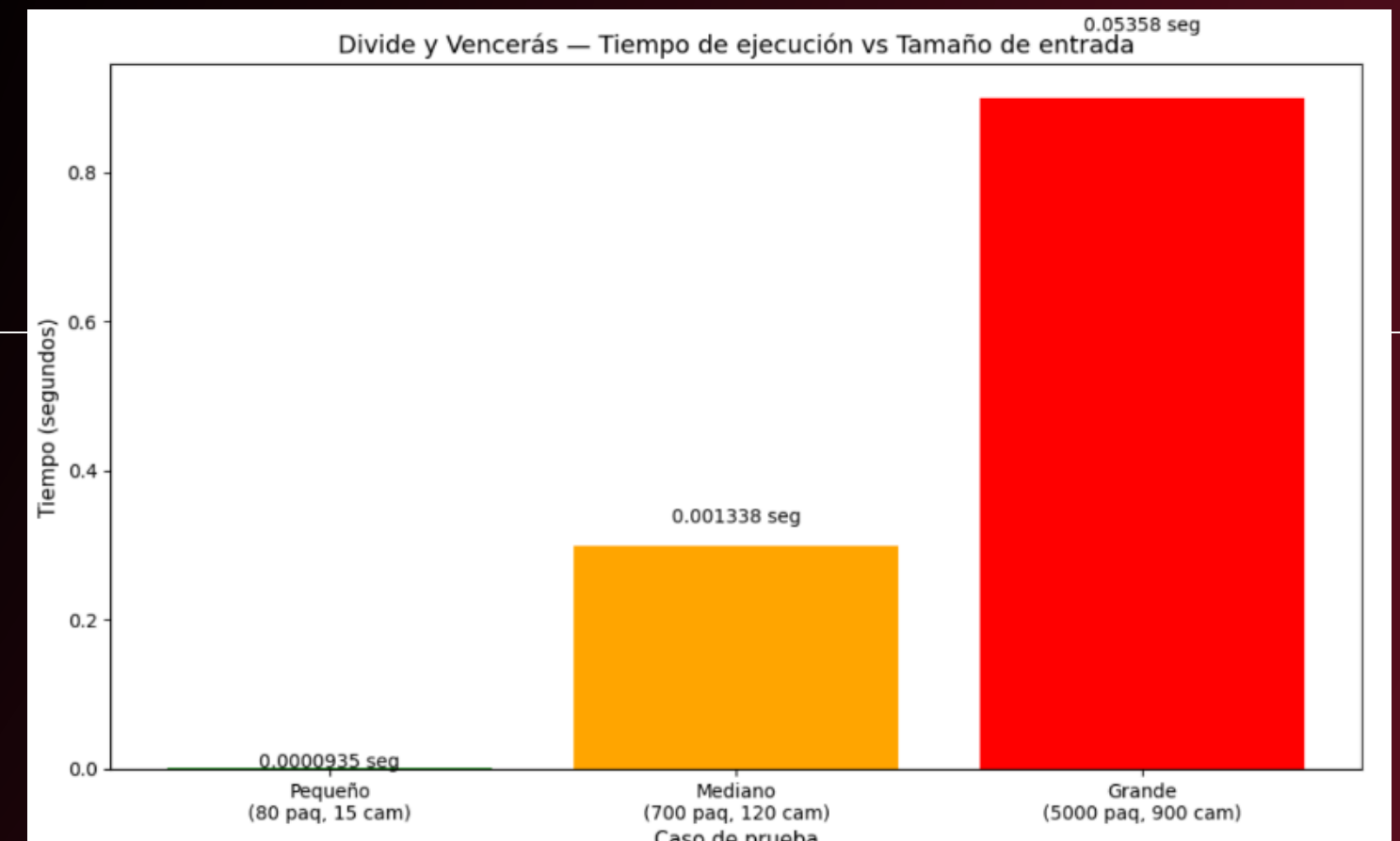
Complejidad temporal $O((m+1)^n)$ con poda, espacial $O(n*m)$. Explora combinaciones sistemáticamente con cortes inteligentes por capacidad y cota superior. Resultados: casos pequeño y mediano terminan correctamente; caso grande no termina. Garantiza solución óptima pero el costo computacional es muy elevado para grandes volúmenes.



Divide y Vencerás

Innovación y Desempeño Superior

Complejidad temporal $O(n*m)$ y espacial $O(n)$, altamente eficiente. Divide la lista de paquetes en subproblemas, resuelve cada uno independientemente y combina los resultados. Único algoritmo que resolvió exitosamente los tres casos de prueba: pequeño, mediano y grande. Mejor opción para sistemas logísticos con grandes volúmenes de datos.

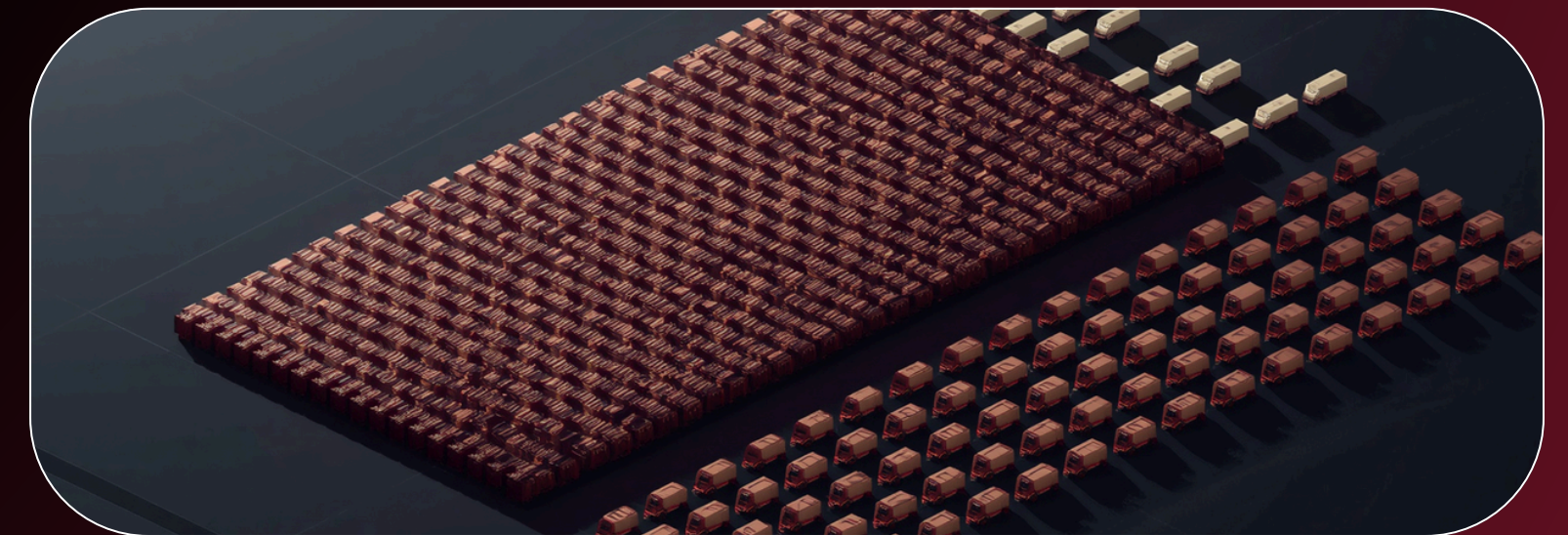
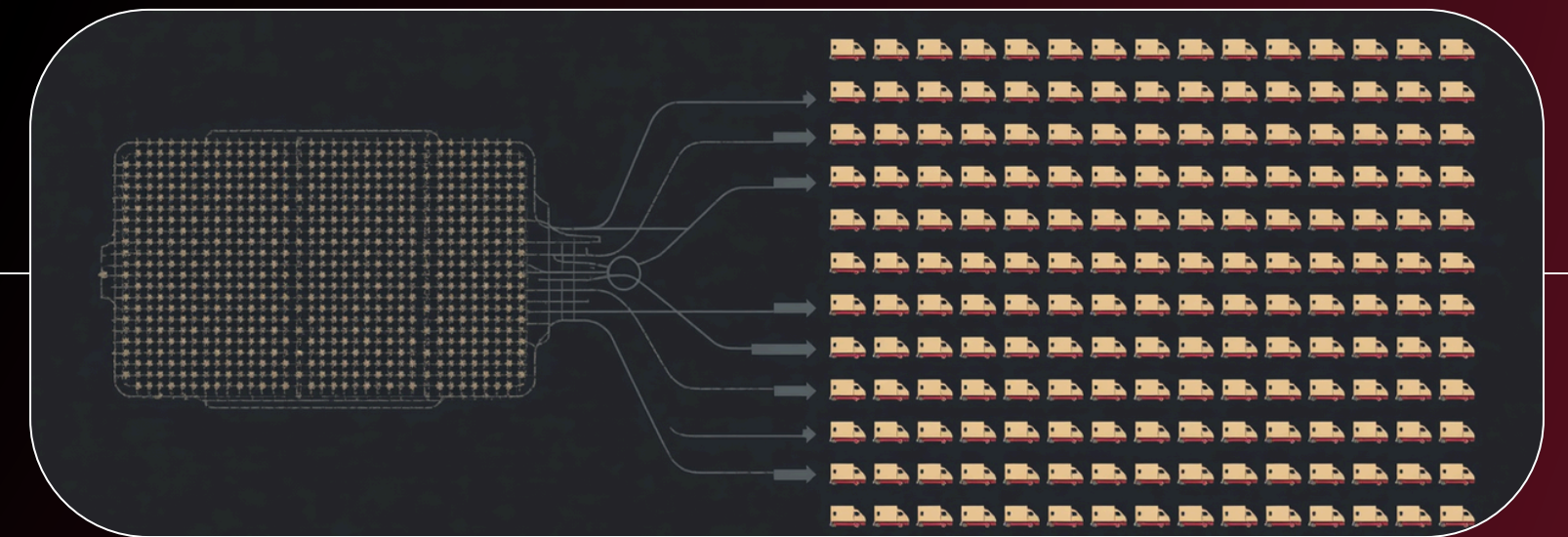


Casos de Prueba



Escenarios de Evaluación

Se diseñaron tres escenarios de prueba con diferentes escalas para evaluar el rendimiento y escalabilidad de cada algoritmo. Cada caso incrementa significativamente la complejidad computacional, permitiendo identificar los límites prácticos de cada técnica implementada.



Resultados de Tiempo de Ejecución

Comparativa de Tiempos por Algoritmo y Caso

FUERZA BRUTA No termina en ningún caso

RECURSIVO Parcial: falla en grande

GREEDY Muy rápido (<1s)

DIVIDE Y VENCERÁS Resuelve todos los casos

BACKTRACKING Óptimo, falla en grande

Análisis Comparativo

Resumen de Ventajas y Limitaciones

**DIVIDE Y
VENCERÁS**

Rápido y escalable, sin garantía de optimalidad

GREEDY

Rápido para casos pequeños

BACKTRACKING

Calidad óptima (pequeño)

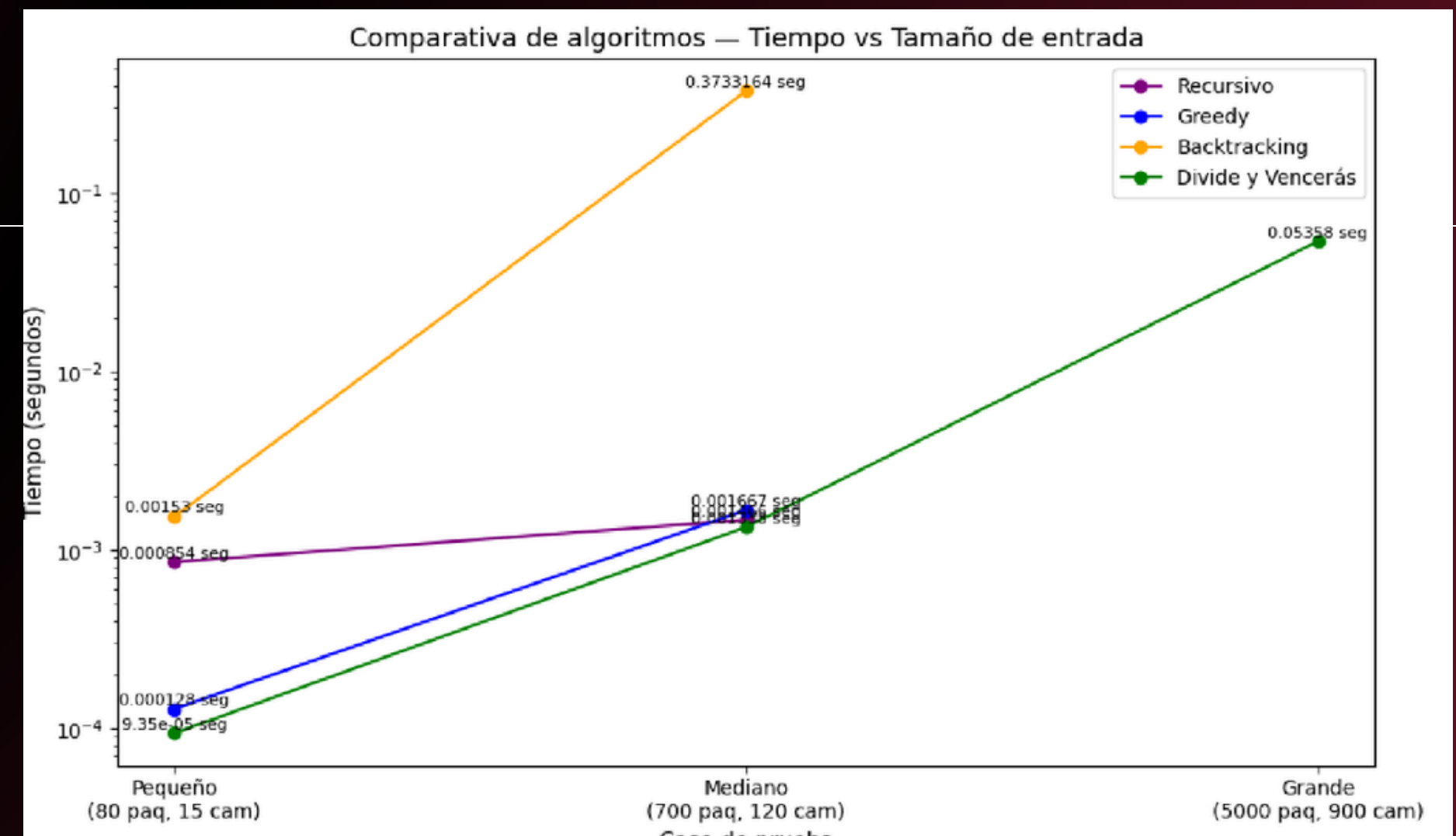
FUERZA BRUTA

Inviabile en práctica real

Trade-offs en Diseño Algorítmico

Velocidad vs Optimalidad vs Escalabilidad

El diseño algorítmico requiere equilibrar factores clave: velocidad de ejecución, calidad de la solución y capacidad de escalar. Algoritmos rápidos como Greedy sacrifican optimalidad; métodos exactos como Backtracking garantizan calidad pero no escalan. La elección debe adaptarse al contexto: volumen de datos, requisitos de tiempo real y tolerancia a soluciones subóptimas.



Impacto de la Complejidad Algorítmica

Importancia de la Eficiencia

Los algoritmos exponenciales $O((m+1)^n)$ no escalan para grandes volúmenes. Para sistemas de logística reales con miles de paquetes, se recomienda complejidad $O(n*m)$ que garantiza tiempos de respuesta aceptables.

Conclusiones Finales

Aprendizajes Clave del Análisis

El estudio comparativo de algoritmos para el sistema de logística demuestra que la selección adecuada depende del contexto específico. El diseño algorítmico efectivo requiere balancear velocidad, optimalidad y escalabilidad según las necesidades del problema.

1

NO HAY TÉCNICA
ÚNICA

2

DIVIDE Y VENCERÁS

3

ROLES ESPECÍFICOS

4

BALANCEAR
REQUISITOS

5

DISEÑO PRÁCTICO

¡Gracias!

Proyecto Final – Análisis de Algoritmos